

MÔ PHỎNG PHÒNG THỬ MQTT TRONG MÔI TRƯỜNG LAB

Môn học: Bảo mật trong IoT

Đề tài: 49. Mô phỏng phòng thử MQTT trong môi trường
Lab

Sinh viên: Lê Hữu Lý

MSSV: 231A011195

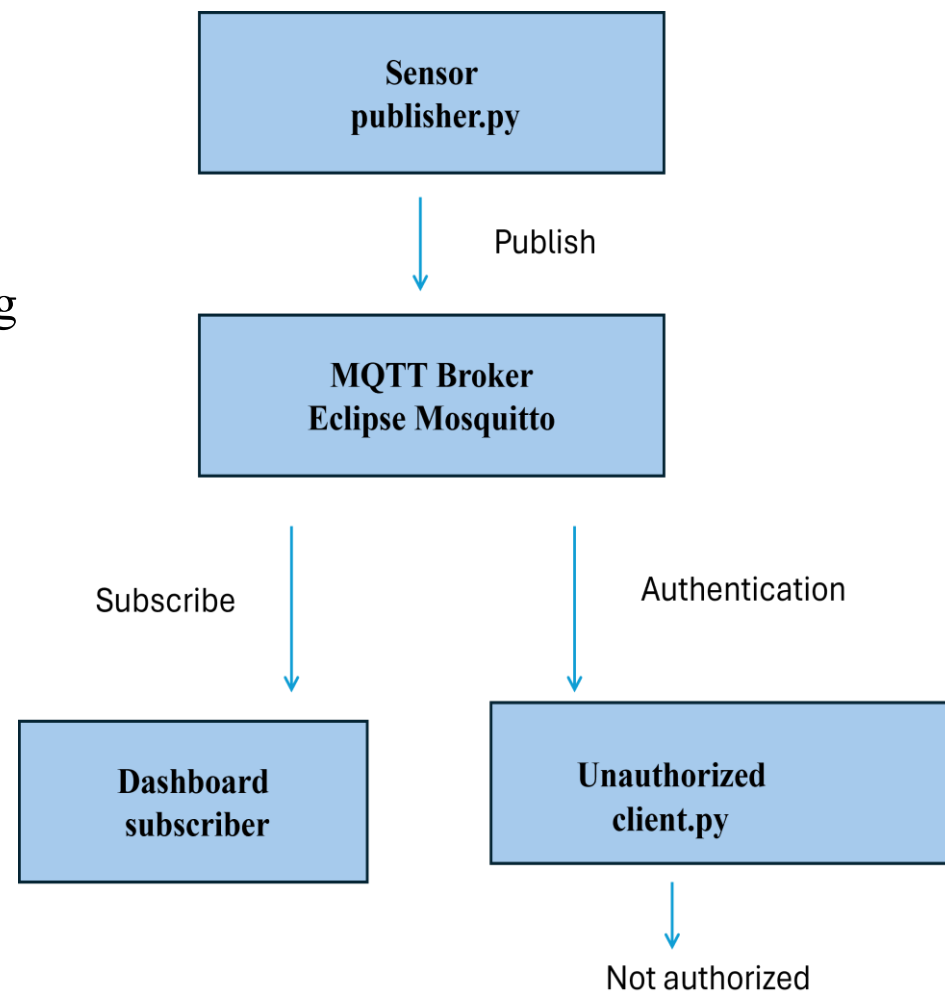
Lớp học phần: 253INT441001

GVHD: Hồ Nhật Minh

Năm học 2025–2026

1. Vấn đề bảo mật và mục tiêu

- MQTT là giao thức phổ biến trong hệ thống IoT.
- Nếu Broker không được cấu hình bảo mật, bất kỳ client nào cũng có thể kết nối.
- Điều này có thể dẫn đến truy cập trái phép hoặc gửi dữ liệu giả.
- Mục tiêu
 - Xây dựng MQTT Broker có Authentication.
 - Áp dụng ACL phân quyền.
 - Kiểm thử client hợp lệ và client không hợp lệ.

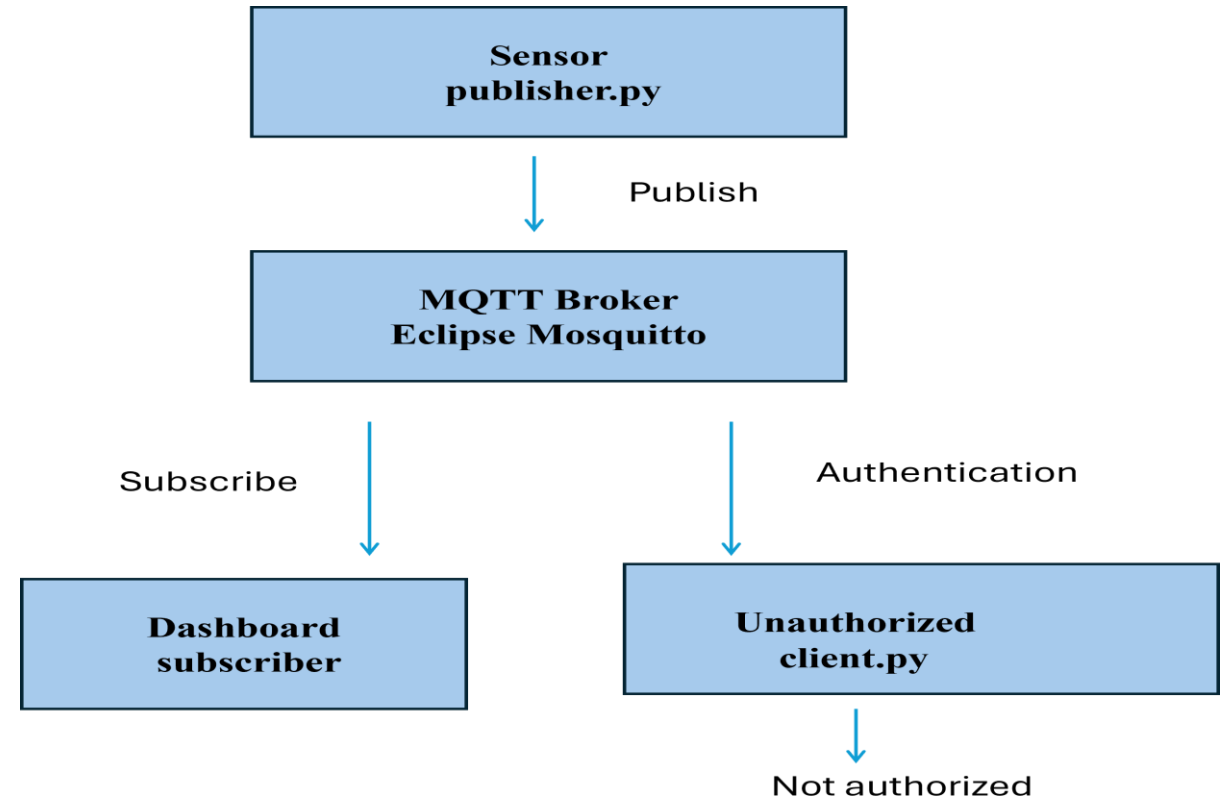


2. Công cụ sử dụng

Công cụ	Chức năng
Windows 11	Hệ điều hành
Python	Viết chương trình MQTT
Visual Studio Code	Soạn mã nguồn
Mosquitto	MQTT Broker
Paho MQTT	Thư viện MQTT



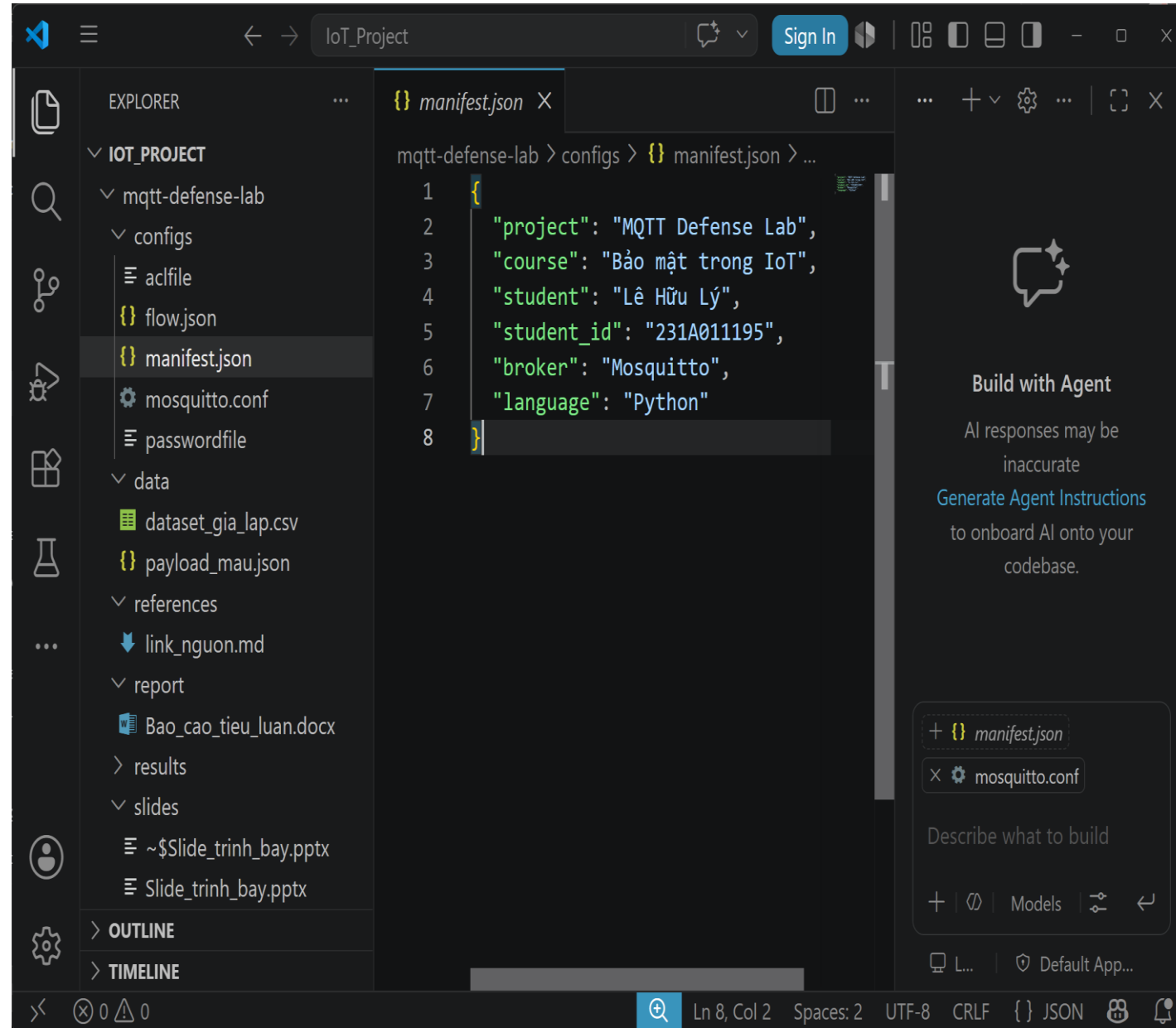
3. Mô hình hệ thống



Hình 1. Mô hình hệ thống MQTT Lab

4. Các bước triển khai

1. Cài Eclipse Mosquitto.
2. Tạo MQTT Broker.
3. Tạo passwordfile.
4. Tạo aclfile.
5. Viết publisher.py.
6. Viết subscriber.py.
7. Viết unauthorized_client.py.
8. Kiểm thử hệ thống.



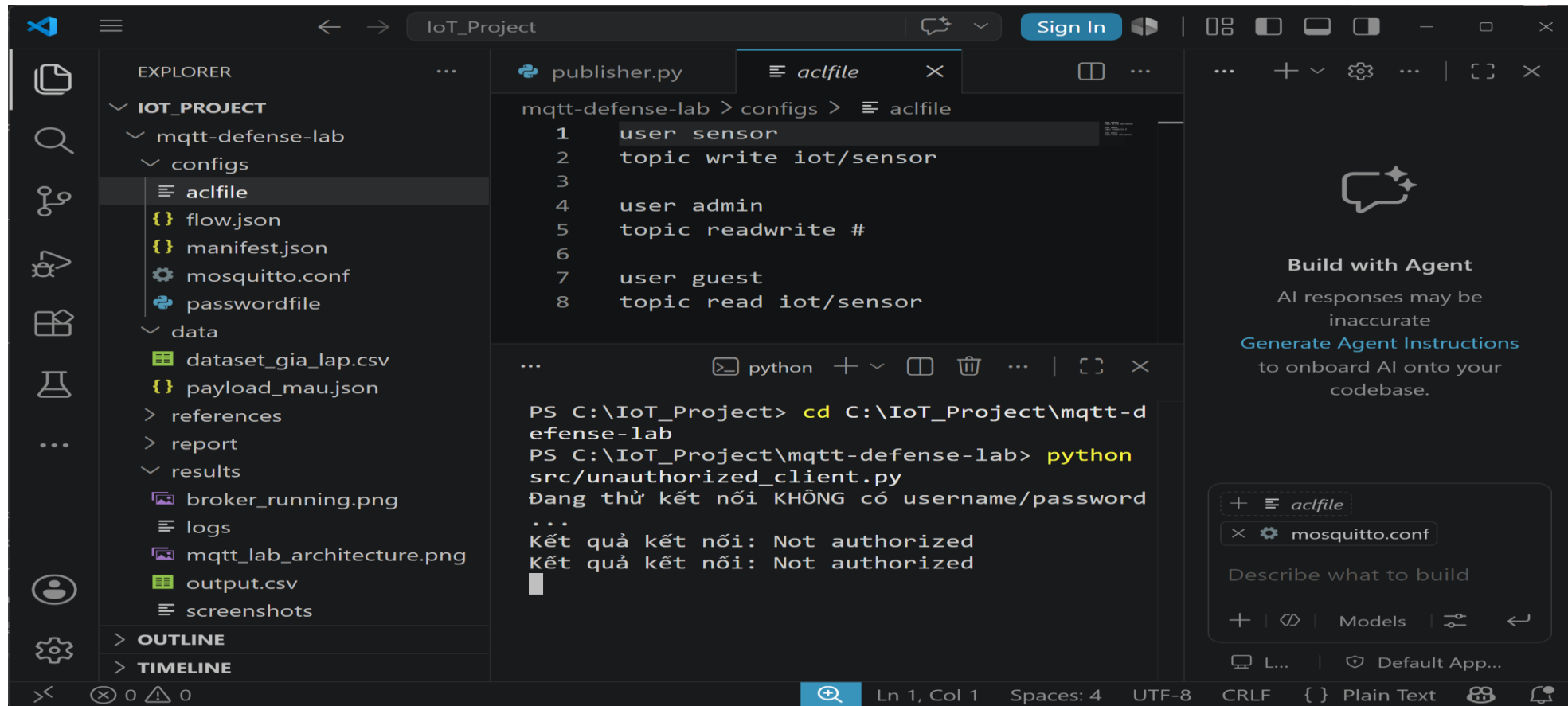
5. Kết quả thực nghiệm

```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2
3 BROKER = "localhost"
4 PORT = 1883
5 TOPIC = "iot/sensor"
6
7 def on_connect(client, userdata, flags, rc):
8     print("Kết quả kết nối:", rc)
9
10    client.subscribe(TOPIC)
11
12    print("Đã subscribe tới:", TOPIC)
13
14 def on_message(client, userdata, msg):
15     print("Nhận được:", msg.payload)
16
17 client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
18 client.username_pw_set("admin", "admin")
19 client.on_connect = on_connect
20 client.on_message = on_message
21
22 client.connect(BROKER, PORT)
23
```

```
14 client.connect(BROKER, PORT)
15
16 print("Kết nối thành công!")
17
18 while True:
19     data = {
20         "device": "ESP32",
21         "temperature": random.randint(20, 30),
22         "humidity": random.randint(60, 80)
23     }
24
25     message = json.dumps(data)
26
27     client.publish(TOPIC, message)
28
29     print("Đã gửi:", message)
30
31     time.sleep(5)
```

**Publisher gửi dữ liệu thành công.
Subscriber nhận dữ liệu đúng Topic.**

6. Kiểm thử bảo mật



The screenshot displays the Visual Studio Code interface for an IoT project. The Explorer panel on the left shows the project structure, including a folder named 'IOT_PROJECT' with subfolders 'mqtt-defense-lab' and 'configs'. The 'aclfile' is highlighted in the 'configs' folder. The Source Control panel shows the content of 'aclfile' with 8 lines of configuration. The Run and Debug panel shows the execution of a python script that attempts to connect to a MQTT broker and fails with 'Not authorized'.

```
mqtt-defense-lab > configs > aclfile
1 user sensor
2 topic write iot/sensor
3
4 user admin
5 topic readwrite #
6
7 user guest
8 topic read iot/sensor
```

```
PS C:\IoT_Project> cd C:\IoT_Project\mqtt-defense-lab
PS C:\IoT_Project\mqtt-defense-lab> python src/unauthorized_client.py
Đang thử kết nối KHÔNG có username/password
...
Kết quả kết nối: Not authorized
Kết quả kết nối: Not authorized
```

Client không có quyền truy cập bị Broker từ chối.

Authentication và ACL hoạt động đúng.

7. Đánh giá bảo mật

Nguy cơ	Biện pháp
Truy cập trái phép	Authentication
Sai quyền Topic	ACL
Lộ tài khoản	Password
Nghe lén	TLS

8. Kết luận

- ✓ Hoàn thành MQTT Lab.
- ✓ Authentication hoạt động.
- ✓ ACL hoạt động.
- ✓ Unauthorized Client bị từ chối.
- Hạn chế
 - Chưa triển khai TLS.
 - Chưa dùng ESP32 thật

9. Tài liệu tham khảo

- Eclipse Mosquitto. (2025). *Mosquitto.conf security configuration and authentication manual*. Mosquitto Project. <https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html>
- OASIS Open. (2024). *MQTT Version 3.1.1 Specification: Core protocol definition*. OASIS Standard. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html>
- Bộ Thông tin và Truyền thông. (2022). *Quyết định số 1561/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Khung danh mục kỹ thuật về định danh và xác thực điện tử*. Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. <https://mic.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/quyet-dinh-so-1561-qd-btttt-ngay-17-8-2022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ve-viec-phe-duyet-khung-danh-muc-ky-thuat-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-150242.htm>
- OWASP Foundation. (2023). *OWASP IoT Top 10: Vulnerabilities and security risks in Internet of Things*. OWASP Application Security. <https://owasp.org/www-project-internet-of-things/>
- Nguyễn, T. H., & Phạm, V. H. (2021). Nghiên cứu giải pháp kiểm soát truy cập và bảo mật cho giao thức truyền thông trong hệ sinh thái IoT. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*. <https://vjst.vn/index.php/vjst>
- GitHub Repository của đề tài (2026): Mô phỏng phòng thủ MQTT trong môi trường lab [huuly721-design/mqtt-defense-lab](https://github.com/huuly721-design/mqtt-defense-lab)